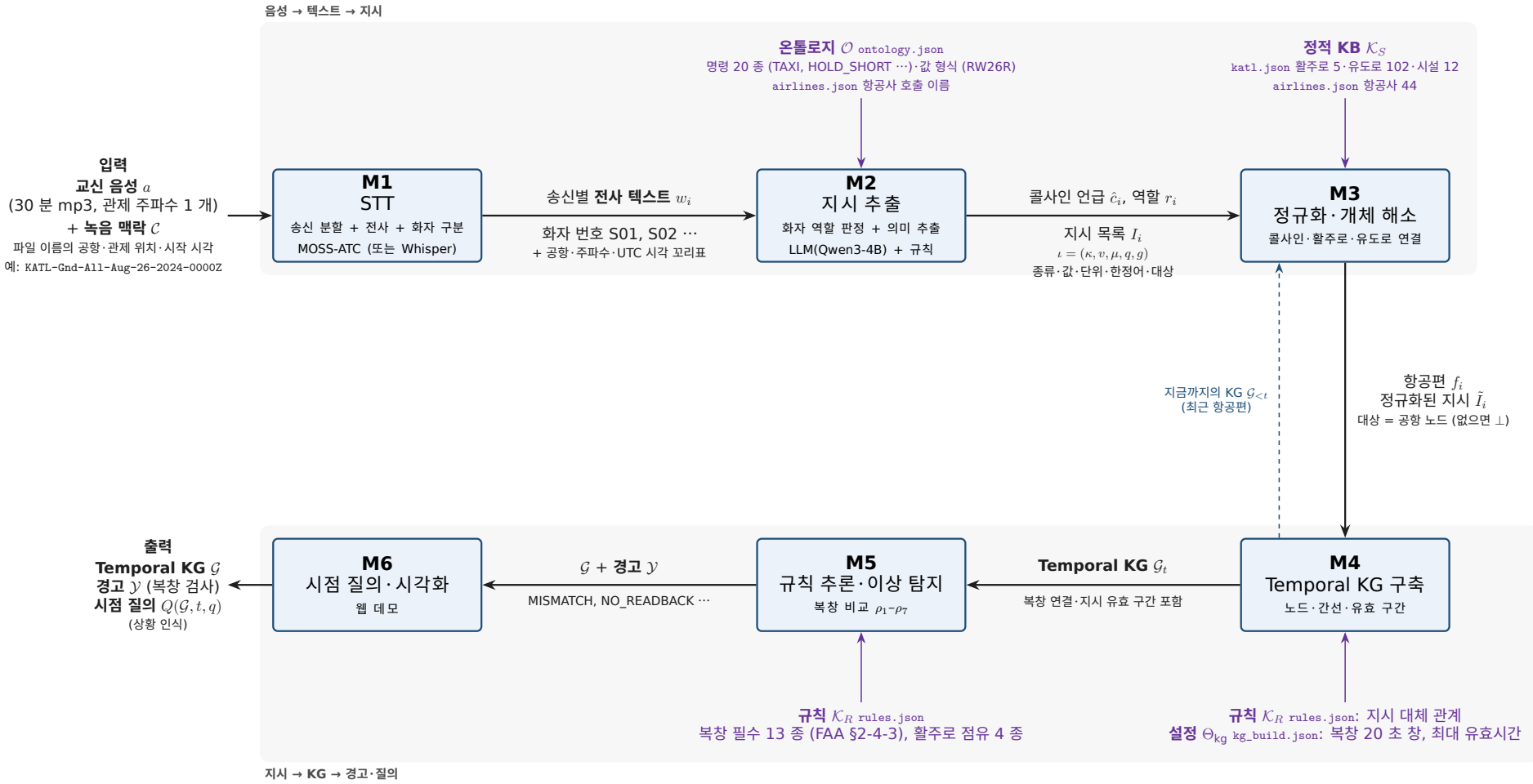
ATC 복창 KG 시스템: 모듈 입출력 정의

XAI616 Team 6

상자 = 모듈 (처리 단계), 검은 글자 = 모듈 사이를 흐르는 데이터 (입력·출력), 보라 글자 = 미리 준비해 둔 지식 파일. 송신 하나가 M1 부터 M5 까지 차례로 처리되며 KG 가 커진다.
STT 를 Whisper 로 바꾸면 M1 안에서 음성 구간 탐지 (VAD) 로 송신을 먼저 자른다 (M1a). M2 에서는 LLM 이 먼저 화자 번호마다 관제사/조종사를 정하고 (M2a 화자 역할 판정), 그 역할을 힌트로 송신마다 지시를 뽑는다 (M2b).



M0 정적 자원 구축 (오프라인, 한 번만) DLR 온톨로지 사양서·명령 표 PDF + FAA JO 7110.65BB PDF —build_ontology.py→ ontology.json, rules.json OurAirports + OpenStreetMap —build_static_kb.py→ katl.json
FAA JO 7340.2 → airlines.json (사람이 정리) kg_build.json은 사람이 작성 생성 코드가 PDF 원문과 대조해 근거 없는 항목이 있으면 생성을 멈춘다.